

Университет ИТМО

**Факультет информационных технологий и
программирования**

Отчет по лабораторной работе №3

**«Разработка одностраничного веб-приложения (SPA) с
использованием фреймворка Vue.JS»**

Выполнила: Мижа Виктория

Группа: J3213

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Цель лабораторной работы — мигрировать ранее разработанное приложение платформы онлайн-курсов на фреймворк Vue.JS и реализовать его как одностраничное веб-приложение.

В ходе работы необходимо было подключить клиентский роутер, сохранить работу с внешним API, разделить интерфейс на компоненты и вынести повторяющуюся функциональность в composable.

Используемые технологии

- Vue 3 — фреймворк для разработки интерфейса.
- Vite — инструмент сборки и локальный dev-сервер.
- Vue Router — маршрутизация внутри SPA.
- Axios — выполнение HTTP-запросов к API.
- JSON Server Auth — моковый сервер и авторизация.
- HTML и CSS — разметка и стилизация интерфейса.

Структура проекта

Назначение

`src/main.js`

Точка входа Vue-приложения.

`src/router/index.js`

Описание маршрутов приложения.

`src/components`

Переиспользуемые компоненты интерфейса.

`src/views`

Страницы приложения: главная, каталог, курс, вход, регистрация, кабинет.

`src/services`

Файлы для работы с API и авторизацией.

`src/composables/useAuth.js`

Composable для общего состояния авторизации пользователя.

`db.json`

Моковая база данных для JSON Server Auth.

Ход работы

Подключение Vue и Vite

Проект был переведен на Vue 3. Для запуска приложения используется Vite. В файле `src/main.js` создается экземпляр приложения, подключается роутер и основной компонент.

```
import { createApp } from 'vue';  
import App from './App.vue';  
import router from './router';  
import './styles.css';  
  
createApp(App).use(router).mount('#app');
```

Роутинг

Для переходов между страницами был подключен Vue Router. В приложении реализованы маршруты для главной страницы, каталога курсов, страницы отдельного курса, входа, регистрации и личного кабинета.

```
const routes = [  
  { path: '/', name: 'home', component: () =>  
import('../views/HomeView.vue') },  
  { path: '/courses', name: 'courses', component: () =>  
import('../views/CoursesView.vue') },  
  { path: '/courses/:id', name: 'course', component: ()  
=> import('../views/CourseView.vue'), props: true },  
  { path: '/login', name: 'login', component: () =>  
import('../views/LoginView.vue') },  
  { path: '/register', name: 'register', component: () =>  
import('../views/RegisterView.vue') },  
  { path: '/profile', name: 'profile', component: () =>  
import('../views/ProfileView.vue'), meta: { requiresAuth:  
true } }  
];
```

Работа с API через axios

Работа с внешним API вынесена в отдельный файл. Для запросов используется axios. Если пользователь авторизован, к запросу добавляется токен.

```
const api = axios.create({
  baseURL: 'http://localhost:3000',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  }
});

api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('accessToken');

  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }

  return config;
});
```

Компонентный подход

Интерфейс был разделен на страницы и переиспользуемые компоненты.

Например, карточка курса вынесена в отдельный компонент

`CourseCard.vue`, который используется на главной странице и в каталоге.

```
<CourseCard
  v-for="course in filteredCourses"
  :key="course.id"
  :course="course"
/>
```

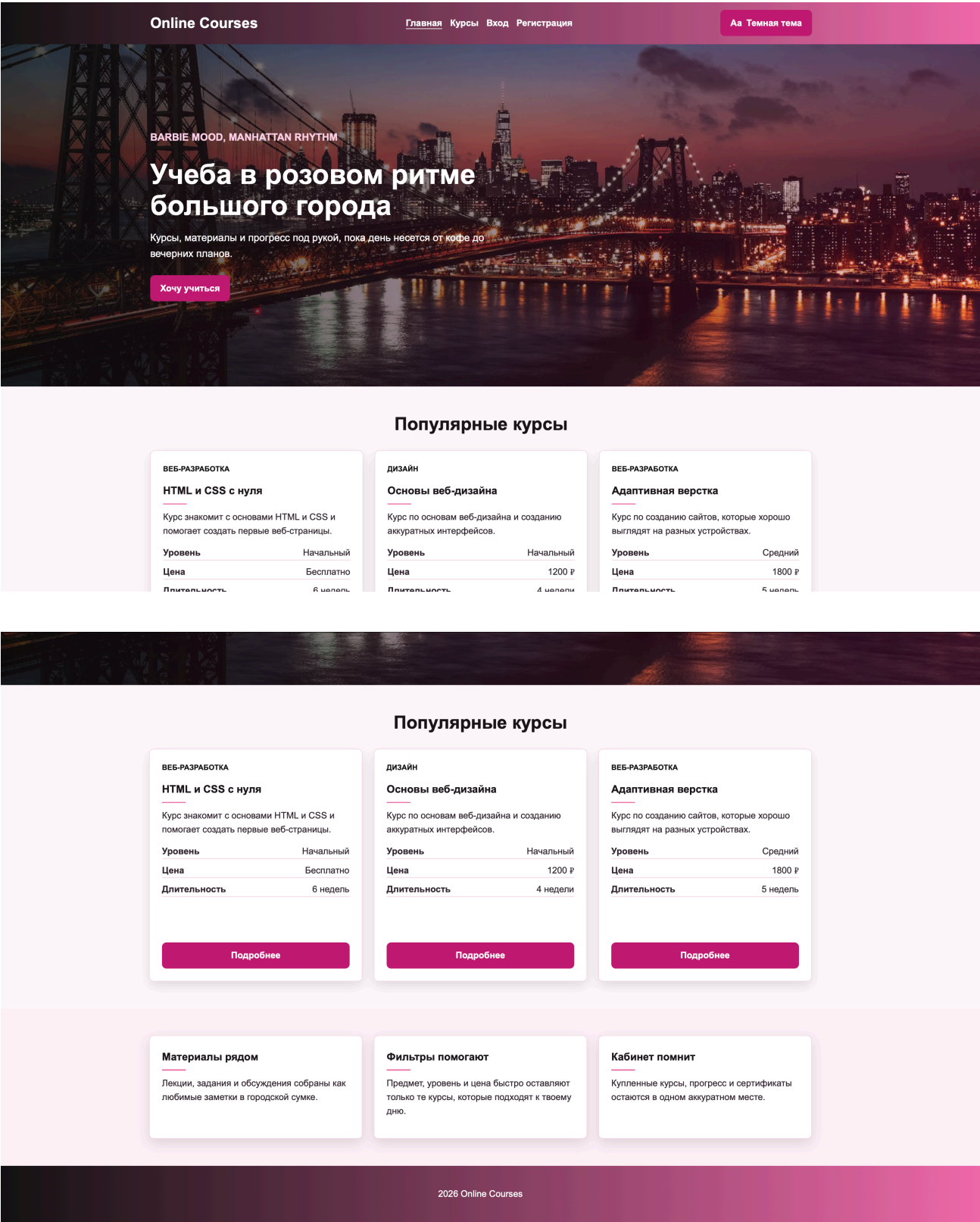
Использование composable

Для повторяющейся логики авторизации был создан composable `useAuth.js`. Он хранит текущего пользователя, состояние авторизации и функцию выхода.

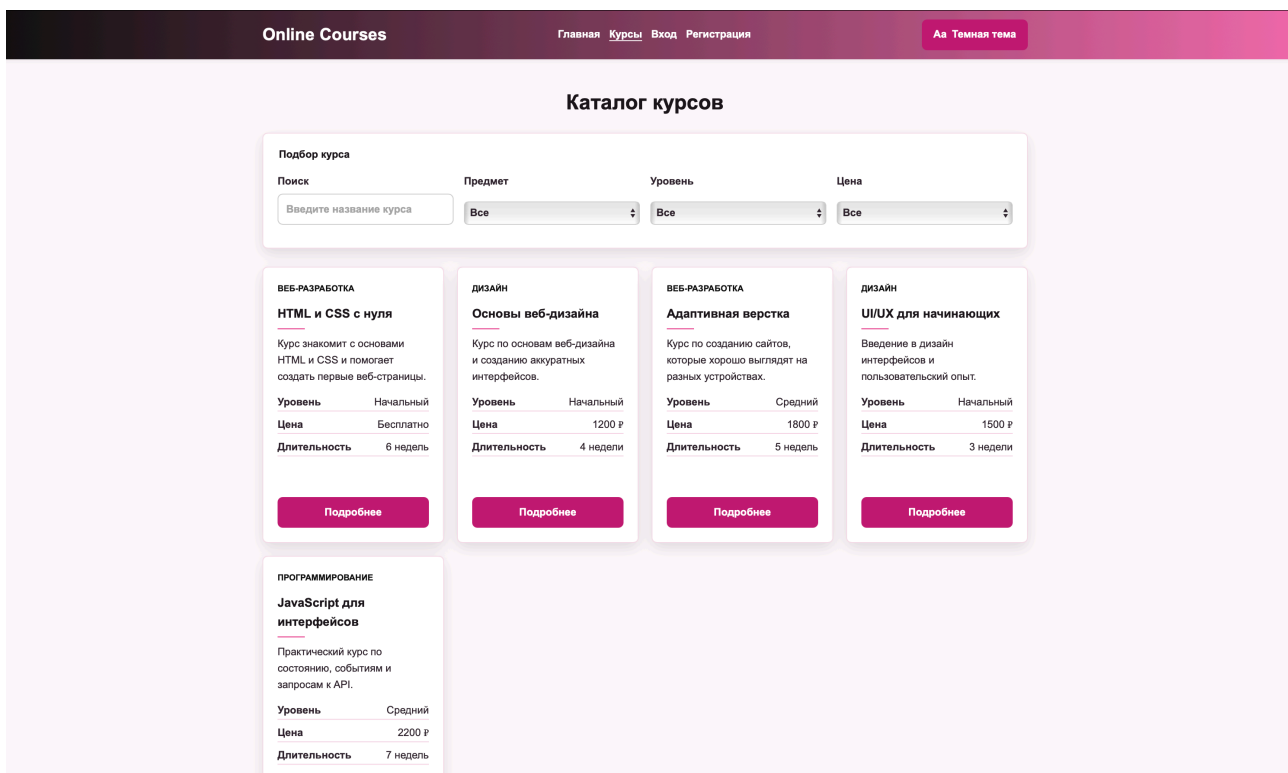
```
export function useAuth() {  
  function setUser(nextUser) {  
    user.value = nextUser;  
    authenticated.value = Boolean(nextUser);  
  }  
  
  function logout() {  
    logoutUser();  
    setUser(null);  
  }  
  
  return {  
    user: readonly(user),  
    authenticated: readonly(authenticated),  
    setUser,  
    logout  
  };  
}
```

Результат работы приложения

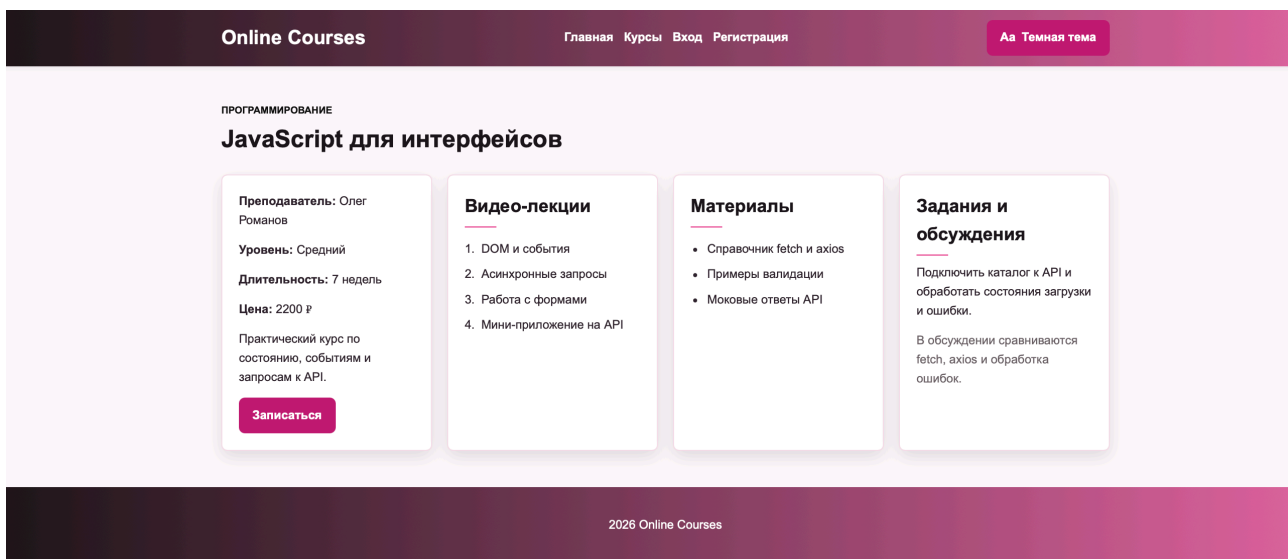
Скриншот 1. Главная страница



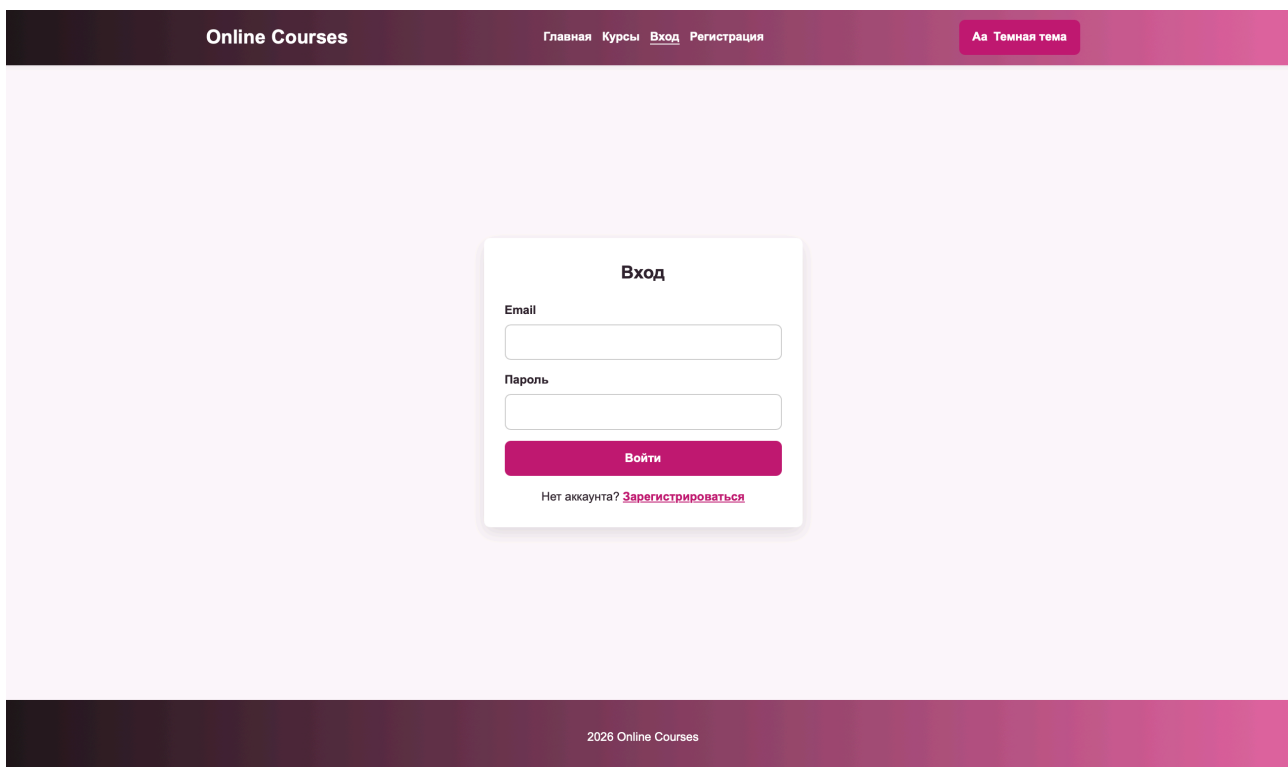
Скриншот 2. Каталог курсов



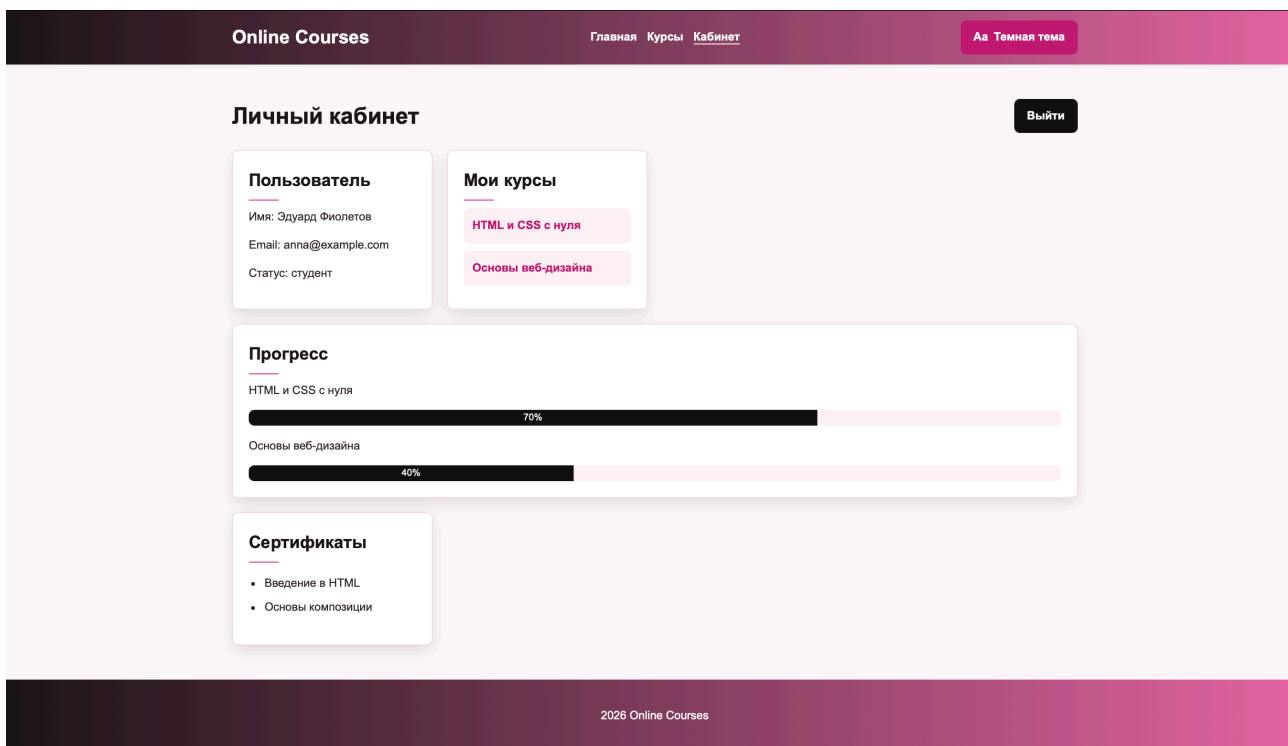
Скриншот 3. Страница курса



Скриншот 4. Страница входа



Скриншот 5. Личный кабинет



Вывод

В результате лабораторной работы ранее разработанное приложение было перенесено на Vue.JS и стало одностраничным приложением. Были реализованы маршрутизация, работа с моковым API через axios, компонентное разделение интерфейса и composable для логики авторизации.